Számítástudomány alapjai I. gyakorlat

Minta zárthelyi dolgozat – 1. témakör

2026. október 9.

1. Adjunk meg olyan formulákat az aritmetika logikai nyelvén, melyeknek a $\langle \mathbb{N}_0; =; s, +, \times; 0 \rangle$ struktúrabeli jelentése az, hogy
   a. az x eggyel nagyobb az y-nál;

   b. ha x vagy y osztható 2-vel, akkor $x \cdot y$ is osztható 2-vel.

2. Jelöljük A-val az alábbi ítéletlogikai formulát:

$$(((\neg X \vee Y) \supset \neg(X \wedge Z)) \supset (\neg Z \vee Y)).$$

   a. Határozza meg az A formula logikai összetettségét!

   b. Sorolja fel az A formula összes részformuláját!

   c. Rajzolja fel az A formula szerkezeti fáját!

   d. Jelölje meg az A formula fő logikai összekötőjét!

   e. Jelölje be az A formula összes logikai összekötőjének hatáskörét!

   f. Hagyja el a lehető legtöbb zárójelet az A formulából!

   g. Készítse el az A formula igazságtábláját!

   h. Határozza meg az A formula igazhalmazát ítéletfa segítségével!

3. Az az alábbi karaktersorozatokról állapítsa meg, hogy melyek tekinthetők formulának, ha a formulákból a zárójelelhagyás szabályai szerint hiányozhatnak zárójelek! A formulák esetén állapítsa meg, hogy konjunkciós, diszjunkciós, implikációs vagy negációs formuláról van-e szó, majd alakítsa teljesen zárójelezett formulává! Ha a karaktersorozat nem tekinthető formulának, akkor röviden indokolja meg, hogy miért!
   a. $P \vee Q \supset \neg P \neg \vee Q$

   b. $(P \supset Q) \wedge R \vee (\neg P \supset P)$

   c. $\neg\neg\neg P$

   d. $\neg((P \vee Q) \supset R) \wedge P$

   e. $\neg(P)$

   f. $((P \supset Q)$

   g. $P \vee Q \supset \neg R \vee P$

4. Tautologikus ekvivalenciák alkalmazásával egyszerűsítse az alábbi ítéletlogikai formulát.

$$\neg A \wedge C \wedge \neg D \vee (C \supset B) \wedge (B \supset \neg C) \vee \neg A \wedge B \wedge C \vee A \wedge C \wedge \neg D \vee A \wedge D \vee \neg(\neg C \vee D)$$